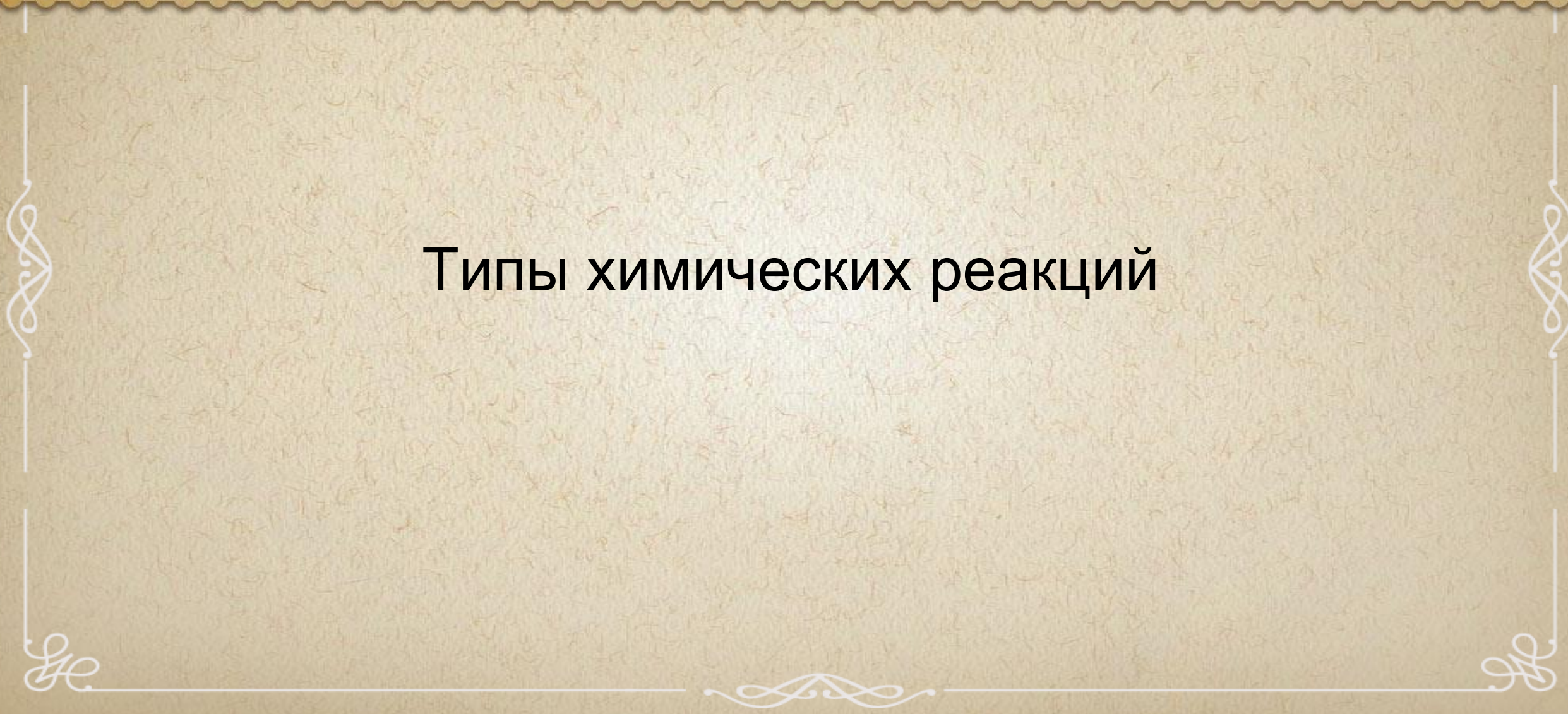
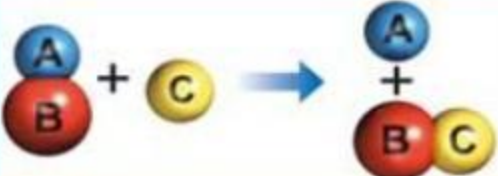
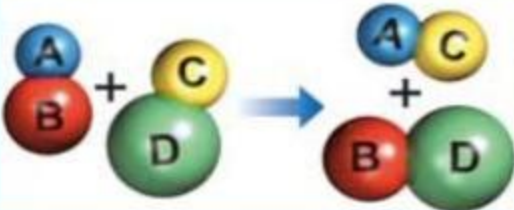




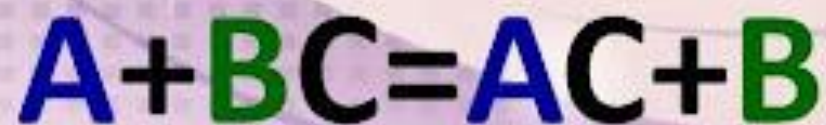
Типы химических реакций



ТИП	схема	примеры
РЕАКЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ		$\text{Zn} + \text{S} = \text{ZnS}$ $\text{CaO} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3$
РЕАКЦИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ		$2\text{HgO} \xrightarrow{t} 2\text{Hg} + \text{O}_2\uparrow$ $\text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{t} \text{CuO} + \text{H}_2\text{O}$
РЕАКЦИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ		$\text{CuO} + \text{H}_2 \xrightarrow{t} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
РЕАКЦИЯ ОБМЕНА		$\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{AgNO}_3 + \text{HCl} = \text{AgCl}\downarrow + \text{HNO}_3$

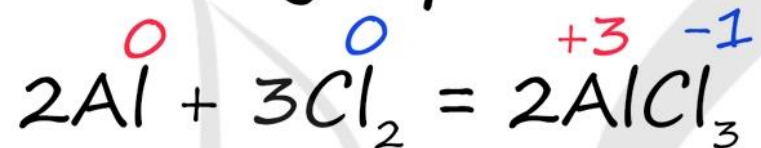
Реакции замещения

- это реакция между простым и сложным веществом, в результате которой атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов сложного вещества.



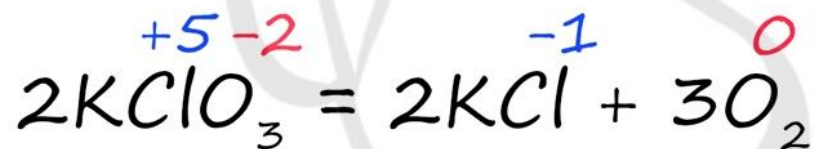
Классификация ОВР

I. Межмолекулярные

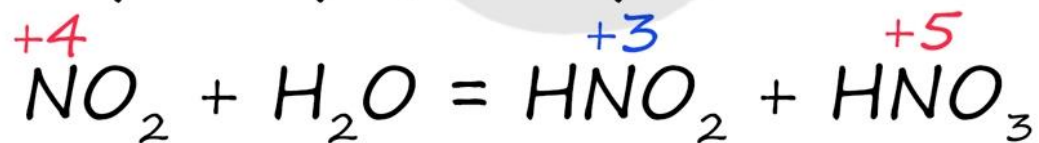


Восстановитель
Окислитель

II. Внутримолекулярные

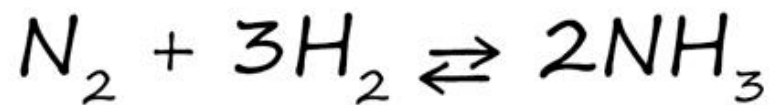


III. Диспропорционирования

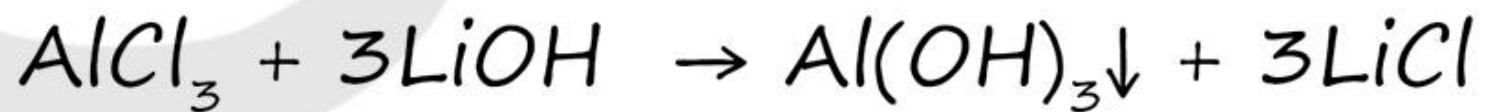


Классификация по обратимости

Обратимые
-протекают и в
прямом, и в обратном
направлениях



Необратимые
-протекают только
в 1 направлении
(прямом)



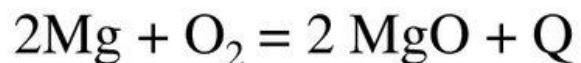
Признаки необратимости.

- $\text{CuCl}_2 + 2\text{KOH} = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{KCl}$ – выпал осадок
- $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ – образовался слабый электролит, который разлагается на воду и углекислый газ.
- $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{KOH} = \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ – образовалась вода – очень слабый электролит.

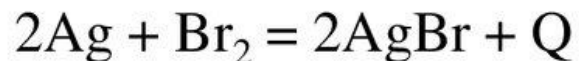
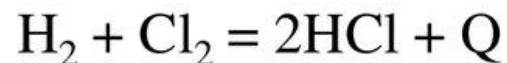
Экзотермические реакции

К экзотермическим реакциям относят:

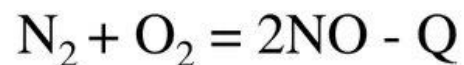
- *Реакции горения*, сопровождающиеся выделением света и тепла:



- *Реакции соединения*, которые практически всегда протекают с выделением тепла:



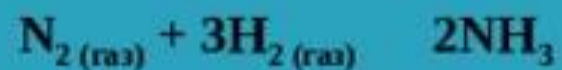
Исключение – реакция азота с кислородом – сопровождается поглощением тепла, эндотермическая реакция:



Реакции

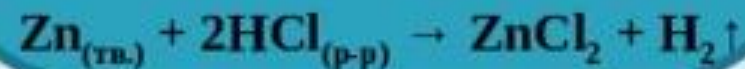
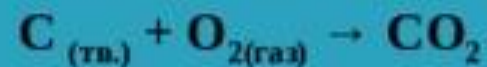
Гомогенные

Реакции протекают
в однородной среде



Гетерогенные

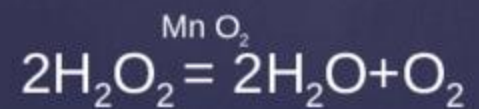
Реакция идет между веществами,
находящимися в разных
агрегатных состояниях или
между веществами, не
способными образовывать
гомогенную среду



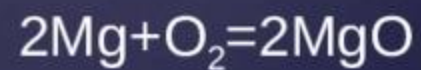
По наличию катализатора

```
graph TD; A[По наличию катализатора] --> B[Каталитические]; A --> C[Некаталитические];
```

Каталитические



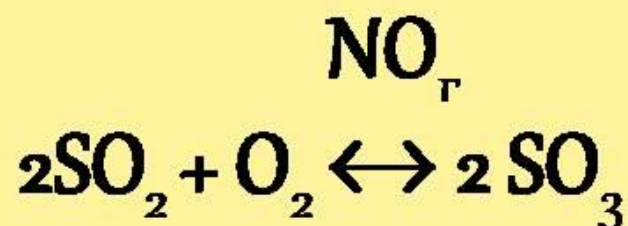
Некаталитические



Виды катализа

ГОМОГЕННЫЙ

- Катализ, при котором катализатор и реагируемые вещества находятся в одной фазе.



ГЕТЕРОГЕННЫЙ

- Катализ, при котором реагируемые вещества и катализатор находятся в разных фазах

